

EI02 - 09/12/2025

1. Considere a gramática:

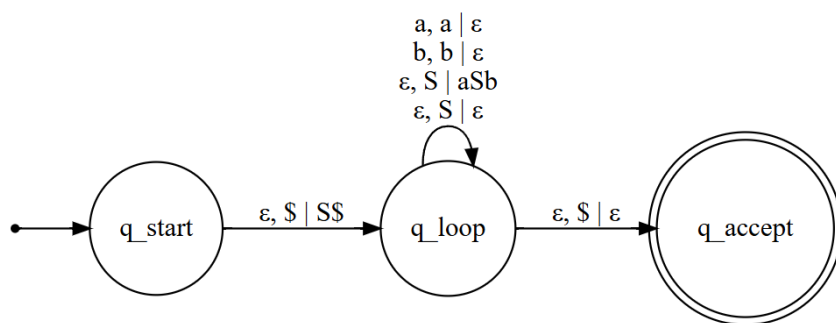
 $G = (V, T, R, S)$, onde: $V = \{S\}$, $\Sigma = \{a, b\}$ e R : $S \rightarrow aSb \mid \varepsilon$ a) Mostre, através de exemplos de derivação que G gera a linguagem $L = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$.

Esboço de resposta correta:

A linguagem L contém cadeias onde um mesmo número de a 's é seguido pelo mesmo número de b 's, incluindo a cadeia vazia. A seguir temos dois exemplos de derivação para as cadeias ε e $aabb$

 $S \Rightarrow \varepsilon$, utilizando a primeira regra $S \rightarrow \varepsilon$ $S \Rightarrow aSb \Rightarrow aaSbb \Rightarrow aabb$, utilizando a segunda regra duas vezes e depois a primeira.b) Gere, a partir desta gramática, um NPDA que reconhece L . Explique o comportamento deste NPDA.

Esboço de resposta correta:



A ideia é: ele gera, de forma não-determinística, derivações (na pilha) e, ao mesmo tempo, **consome** a entrada casando símbolo por símbolo com o topo da pilha.

O estado q_start prepara a pilha ε com topo $\$$: vai para q_loop e empilha S acima de $\$$.

No estado q_loop , substituição de variáveis mais a esquerda são simuladas não-deterministicamente via ε -transições. A entrada é consumida sempre que o símbolo atual casa com o topo da pilha.

O estado q_accept só é alcançado quando apenas $\$$ restar na pilha.

A cadeia é aceita quando q_accept é alcançado e a entrada tiver sido consumida.

(Este comportamento pode ser explicado com um exemplo).

```
(q_start, '', Pilha:[$]) |
(q_loop, '', Pilha:[S$]) |
(q_loop, '', Pilha:[$]) | (q_loop, '', Pilha:[aSb$]) |
(q_accept, '', Pilha:[]) |
Cadeia é aceita
```

```
(q_start, 'aabb', Pilha:[$]) |
(q_loop, 'aabb', Pilha:[S$]) |
(q_loop, 'aabb', Pilha:[aSb$]) | (q_loop, 'aabb', Pilha:[$]) |
(q_accept, 'aabb', Pilha:[]) | (q_loop, 'abb', Pilha:[Sb$]) |
(q_loop, 'abb', Pilha:[aSbb$]) | (q_loop, 'abb', Pilha:[b$]) |
(q_loop, 'bb', Pilha:[Sbb$]) |
(q_loop, 'bb', Pilha:[aSbbb$]) | (q_loop, 'bb', Pilha:[bb$]) |
(q_loop, 'b', Pilha:[b$]) |
(q_loop, '', Pilha:[$]) |
(q_accept, '', Pilha:[]) |
Cadeia aabb é aceita
```

```
(q_start, 'abb', Pilha:[$]) |
(q_loop, 'abb', Pilha:[S$]) |
(q_loop, 'abb', Pilha:[aSb$]) | (q_loop, 'abb', Pilha:[$]) |
(q_loop, 'bb', Pilha:[Sb$]) | (q_accept, 'abb', Pilha:[]) |
(q_loop, 'bb', Pilha:[aSbb$]) | (q_loop, 'bb', Pilha:[b$]) |
(q_loop, 'b', Pilha:[$]) |
(q_accept, 'b', Pilha:[]) |
```

2. Seja $L = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid w \text{ possui a mesma quantidade de } a\text{'s, } b\text{'s e } c\text{'s}\}$. São exemplos de cadeias de L : ε , abc , bac , $bbacac$, $cccaaabbb$, ...

O trecho abaixo mostra uma prova por contradição de que L não é uma CFL (Linguagem Livre de Contexto). Responda as questões abaixo com base neste texto.

Esboço de resposta correta:

- a) Como as cadeias de s podem ter diferentes formatos, porque considerar $s = a^p b^p c^p$ é suficiente?

Para construir uma prova contradição, assumindo que L é uma CFL, basta apresentar uma cadeia que não pode ser bombeada.

- b) A cadeia $s = aabhbcc$ poderia ser considerada nesta prova? Justifique.

Esta cadeia não é um contra-exemplo, já pode ser bombeada com $uvxyz$, onde $u = v = x = z = \varepsilon$ e $y = aabhbcc$. (justificar). E, se fosse um contra-exemplo, bastaria definir um valor específico de p maior que 6 para que fosse descartada. Não podemos garantir a contradição com um p fixo, já que podemos definir um maior e a cadeia não precisaria ser bombeada.

- c) Por que não podemos considerar a opção de ter 3 símbolos diferentes em vxy ?

Na verdade, podemos considerar — e numa prova completa você deve cobrir todos os casos possíveis para vxy . Mas note que com $s = a^p b^p c^p$, qualquer subcadeia com 3 símbolos teria tamanho maior que p .

d) Esta prova está correta? Justifique.

Exceto pela menção de que o tamanho de s é menor do que p , a prova está correta. Mas falta tratar o caso para 3 tipos de símbolos.

Se L é uma CFL, o lema do bombeamento se aplica a esta linguagem, ou seja, existe um comprimento de bombeamento p tal que qualquer cadeia $s \in L$ com $|s| \geq p$ pode ser bombeada segundo este lema.

Assumindo que L é uma CFL, considere $s = a^p b^p c^p$. O tamanho de s é menor que p . Podemos decompor em $s = uvxyz$ de 2 formas:

1. Considerando que vxy contém apenas um tipo de símbolo.
2. Considerando que vxy contém dois tipos de símbolos

Em ambos os casos, uma ou mais cadeias resultantes do bombeamento não pertencem a L visto que não terão a mesma quantidade de a 's, b 's e c 's. Portanto, a suposição é falsa: L não é livre de contexto.

3. Considere a linguagem $L = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid w \text{ possui a mesma quantidade de } a\text{'s, } b\text{'s e } c\text{'s}\}$. É possível construir uma Máquina de Turing que a reconhece? Se sim, justifique apresentando um algoritmo geral seguido por esta máquina. Se não, justifique com base em limitações do formalismo para reconhecer a linguagem.

Esboço de resposta correta:

Sim.

O algoritmo deve descrever um procedimento correto e completo para reconhecimento da linguagem, considerando cadeias que são aceitas e rejeitadas.

O texto deve fazer menção aos elementos da máquina como a fita, a cabeça leitora e seus movimentos.

Não é necessário implementação detalhada.